

Sistema de Adquisición y Filtrado de Temperatura con LM35

Jeronimo Botero
Luna Zapata
Sara Muñoz
Electrónica digital II

Índice

1. Identificación del proyecto	2
2. Resumen	2
3. Descripción del hardware	2
4. Descripción del software	3
5. Estructura del código	4
6. Explicación de funciones principales	4
7. Comunicación (si aplica)	4
8. Interfaz de usuario (si aplica)	4
9. Procedimiento de prueba	5
10. Manejo de errores y seguridad	5

1. Identificación del proyecto

- **Nombre del proyecto:** Adquisición y filtrado de señal de temperatura de LM35 con ESP32 y MicroPython.
- **Integrantes del equipo:** Jeronimo Botero
Luna Zapata
Sara Muñoz

2. Resumen

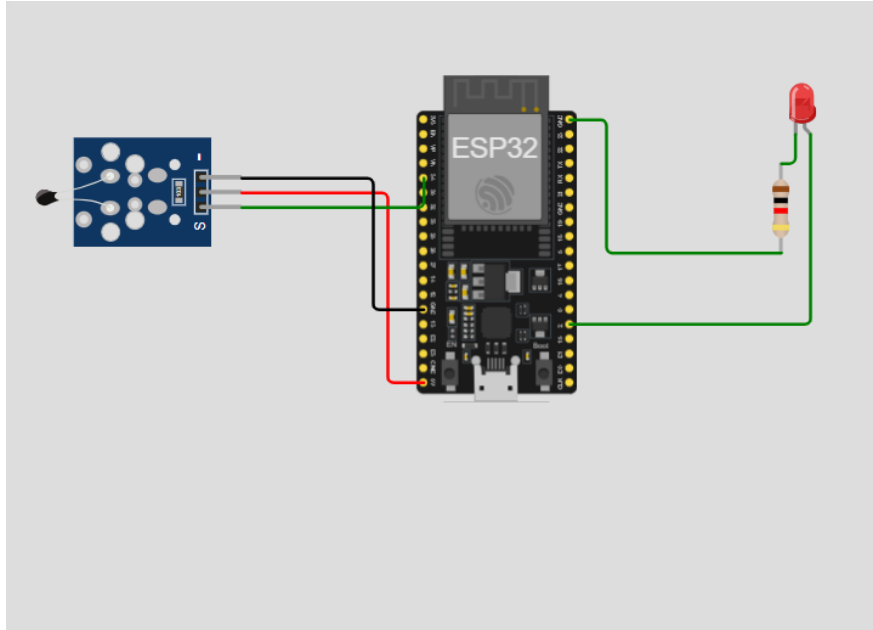
Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de medición de temperatura utilizando un sensor LM35 conectado a un microcontrolador ESP32 programado en MicroPython. El sistema permite adquirir la señal analógica del sensor, convertirla a un valor digital mediante el ADC y luego calcular la temperatura en grados Celsius.

Además, se implementan diferentes filtros digitales como el promedio móvil, la mediana y el filtro exponencial, con el fin de mejorar la señal y reducir el ruido en las mediciones. El usuario puede seleccionar que filtros usar según lo que necesite, lo que hace el sistema un poco más flexible.

3. Descripción del hardware

- **ESP32** (modelo con ADC y pines GPIO)
- **Sensor LM35** conectado al pin 34
- **LED indicador:** Pin 2
- **Fuente de alimentación:** 5V (USB o regulada)

Diagrama de conexión:



4. Descripción del software

- **Lenguaje usado:** MicroPython
- **Librerías:** machine, time
- **IDE:** Thonny

Flujo general del programa:

1. Inicializacion del sensor y el led
2. configuracion de la frecuencia de muestreo
3. Lectura del valor analogico del LM35
4. Conversion de la señal a voltaje
5. Aplicacion de filtros digitales
6. visualizacion de datos en tiempo real
7. Almacenamiento de datos en archivo .txt
8. Control del sistema mediante el usuario

5. Estructura del código

- Archivo principal: `main.py`
- No se usan módulos adicionales.
- Código con ejecuciones en tiempo real mediante interrupciones.
- Uso de un ciclo infinito para mantener el sistema activo

6. Explicación de funciones principales

- `sensor.read()`: Lee el valor analógico del sensor LM35 en un rango de 0 a 4095, correspondiente a la resolución de 12 bits del ADC del ESP32.
- `promedio_movil(x)`: Calcula el promedio de las últimas N muestras almacenadas, permitiendo reducir el ruido en la señal.
- `filtro_mediana(x)`: Ordena un conjunto de datos y selecciona el valor central, lo que ayuda a eliminar valores atípicos o picos de ruido.
- `filtro_exponencial(x)`: Aplica un filtro de tipo IIR.
- `aplicar_filtros(x)`: Permite aplicar uno o varios filtros en cascada según la configuración seleccionada por el usuario.
- `muestrear(t)`: Función principal ejecutada por interrupción. Realiza la lectura del sensor, conversión a voltaje, cálculo de temperatura, aplicación de filtros y almacenamiento de datos.
- `timer.init()`: Configura el temporizador para generar interrupciones periódicas según la frecuencia de muestreo definida.
- `led.value()`: Controla el encendido y apagado del LED indicador del sistema.

7. Comunicación (si aplica)

Este proyecto no utiliza comunicación inalámbrica. Sin embargo estos datos se envían por comunicación serial para visualización en tiempo real y se almacenan en un formato `.txt`.

8. Interfaz de usuario (si aplica)

No se incluye una interfaz gráfica. La interacción se realiza por consola, donde el usuario puede configurar la frecuencia de muestreo y seleccionar los filtros a utilizar. El sistema muestra los datos en tiempo real como salida principal.

9. Procedimiento de prueba

1. Conectar el ESP32 al computador.
2. Cargar el código en el ESP32.
3. Ejecutar el programa desde thonny
4. configurar la frecuencia de muestreo y filtros desde la consola.
5. Observas los datos de temperatura en tiempo real
6. Comparar la señal original y la filtrada
7. Verificar el archivo .txt con los datos almacenados

10. Manejo de errores y seguridad

- Se implementa un bloque `try/except` para evitar que el sistema se detenga ante posibles errores durante la lectura del sensor o el procesamiento de datos.
- Se recomienda mejorar el manejo de errores mostrando mensajes en consola para facilitar la depuración del sistema.
- El voltaje de entrada del sensor LM35 no debe superar el rango permitido por el ADC del ESP32, con el fin de evitar daños en el microcontrolador.
- El sistema puede mejorarse incluyendo validación de datos y mecanismos de recuperación ante fallos.